

SSD_System tailoring instructions

1. System KO/LIB introduction

The following is the relevant description of common KO/LIB, customers can consider cutting and use according to the actual needs of the project.

1.1. Common SO Description

name	Size (KB)	use	Is it necessary
lib/ld-uClibc-1.0.31.so	20.9	Standard library used by toolchain	YES
lib/libncurses.so.6.0	183.3	Standard library used by toolchain	YES
lib/libstdc++.so.6.0.20	619.5	Standard library used by toolchain	Not required if the application does not use C++
lib/libthread_db-1.0.31.so	17.1	Standard library used by toolchain	NO
name lib/libgcc_s.so.1	Size (KB) 93.6	use Standard library	Is it necessary YES

		used by toolchain	
lib/libuClibc-1.0.31.so	349.9	Standard library used by toolchain	YES
lib/libatomic.so.1.1.0	13.3	Standard library used by toolchain	YES
lib/libAEC_LINUX.so	65.8	Audio Algorithm Library: Echo Cancellation	NO
lib/libAED_LINUX.so	112.1	Audio algorithm library: babycry, high decibel detection	NO
lib/libAPC_LINUX.so	90.7	Audio algorithm library: EQ, NR, HPF, AGC	Not required if the audio function is not used
lib/libBF_LINUX.so	70.9	Audio Algorithm Library: Beamforming.	NO
lib/libMD_LINUX.so	442.4	Run the detection algorithm	NO
lib/libOD_LINUX.so	430.4	Occlusion Detection Algorithm	NO
lib/libSRC_LINUX.so	30.0	Audio Algorithm Library: Resampling.	NO
lib/libSSL_LINUX.so	30.2	Audio Algorithm Library: Sound Source Localization	NO
name	Size (KB)		Is it necessary

Localization			
lib/libVG_LINUX.so	69.7	Virtual fence detection algorithm	NO
lib/libcam_fs_wrapper.so	5.4	The middle layer between the sys module and the linux API	YES
lib/libcam_os_wrapper.so	33.8	The middle layer between the sys module and the linux API	YES
lib/libcus3a.so	17.4	AF, AE, AWB interface	YES
lib/libg711.so	5.4	Audio encoding library	NO
lib/libg726.so	9.2	Audio encoding library	NO
lib/libispalgo.so	225.2	Provide isp advanced functions such as AF, AE, AWB	YES
lib/libmi_ai.so	251.2	audio input related library	Not required if the audio function is not used
lib / libmi_ao.so	82.9	Audio output related library	Not required if the audio function is not used
lib/libmi_common.so	41.7	MI essential base library	YES
lib/libmi_divp.so	5.3	Interfaces of multimedia modules and	YES
name	Size (KB)	use	Is it necessary

DVP functions			
lib/libmi_iqserver.so	66.4	与iqtool工具通讯，提供网络调试iq的功能，对接ISP模块	NO
lib/libmi_iqserver_pretzel.so	42.0	与iqtool工具通讯，非335 337平台	NO
lib/libmi_isp.so	42.4	ISP函数接口封装库	YES
lib/libmi_isp_pretzel.so	38.0	ISP函数接口封装库，非335 337平台	NO
lib/libmi_ive.so	454.6	提供硬件算子的使用	如果没有使用IVE算子和SIGMASTAR MD、OD、VG算法，则不需要
lib/libmi_ldc.so	9.4	镜头畸变校正的函数接口，335 337无此功能	NO
lib/libmi_rgn.so	9.4	OSD函数接口	YES
lib/libmi_sed.so	13.3	smart encoder	NO
lib/libmi_sensor.so	9.3	多媒体模块 SENSOR函数接口	YES
lib/libmi_shadow.so	13.4	提供VDF对接接口	如果使用SIGMASTAR的MD OD VG算法，则需要
lib/libmi_sys.so	17.4	MI层 必备基础库，负责搭建基础mi框架，提供use buf管理	YES
name	Size (KB)		Is it necessary

lib/libbmi_vdf.so	85.6	提供视频算法功能，包括移动监测，遮挡检测，虚拟围栏等	如果使用SIGMASTAR的MD OD VG算法，则需要
lib/libbmi_venc.so	25.4	多媒体模块 VENC函数接口，提供视频解码功能	YES
lib/libbmi_vif.so	9.3	多媒体模块 VIF函数接口	YES
lib/libbmi_vpe.so	13.4	多媒体模块 VPE函数接口	YES
4166KB			

1.2. 常见KO说明

名称	大小（KB）	用途	是否必须
/config/modules/4.9.84/SC4238_MIPI.ko	19.9	SC4238 sensor 驱动	NO
/config/modules/4.9.84/imx291_MIPI.ko	10.3	imx291 sensor 驱动	NO
/config/modules/4.9.84/imx307_MIPI.ko	19.6	imx307 sensor 驱动	NO
/config/modules/4.9.84/mhal.ko	1228.8	多媒体层的底层实现	YES
/config/modules/4.9.84/mi_ai.ko	170.1	Audio 采集模块的实现	如果没有使用audio功能，则不需要
名称	大小（KB）	用途	是否必须

/config/modules/4.9.84/mi_ao.ko	91.9	Audio 输出模块的实现	如果没有使用audio功能，则不需要
/config/modules/4.9.84/mi_common.ko	9.7	mi 必备基础库的实现	YES
/config/modules/4.9.84/mi_divp.ko	52.8	多媒体DIVP模块的实现	YES
/config/modules/4.9.84/mi_ldc.ko	7.6	镜头畸变校正的实现，335 337无此功能	NO
/config/modules/4.9.84/mi_rgn.ko	92.1	OSD模块的实现	YES
/config/modules/4.9.84/mi_sensor.ko	29.6	多媒体SENSOR模块的实现	YES
/config/modules/4.9.84/mi_shadow.ko	46.8	vdf对接接口的实现	如果使用SIGMASTAR的MD OD VG算法，则需要
/config/modules/4.9.84/mi_sys.ko 需要配合config_tool和 mmap.ini所在路径添加指定参数	414.4	MI层 必备基础库的实现，负责搭建基础mi框架，提供buf管理	YES
/config/modules/4.9.84/mi_venc.ko 需要配合chagall.bin固件所在路径添加指定参数	165.0	多媒体VENC模块的实现	YES
/config/modules/4.9.84/mi_vif.ko 名称	40.7 大小 (KB)	多媒体 VIF 模块的实现	YES 是否必须

/config/modules/4.9.84/mi_vpe.ko	143.9	多媒体 VPE 模块的实现	YES
/config/modules/4.9.84/mmc_block.ko	28.9	SD卡相关驱动 · mmc 基础驱动	NO
/config/modules/4.9.84/mmc_core.ko	95.2	SD卡相关驱动 · mmc 基础驱动	NO
/config/modules/4.9.84/ms_notify.ko	4.1	netlink · 运行mixer才需要加载	NO
/config/modules/4.9.84/msdos.ko	9.8	MSDOS 文件系统	NO
/config/modules/4.9.84/nfs.ko	123.0	nfs网络文件系统	NO
/config/modules/4.9.84/nfsv2.ko	16.9	nfs网络文件系统	NO
/config/modules/4.9.84/nls_utf8.ko	3.6	utf8 字体驱动	NO
/config/modules/4.9.84/ntfs.ko	87.0	NTFS 文件系统驱动	NO
/config/modules/4.9.84/sc4236_MIPI.ko	12.7	SC4236 sensor驱动	NO
/config/modules/4.9.84/scsi_mod.ko	118.2	USB 和 SD 卡需要驱动	NO
/config/modules/4.9.84/sd_mod.ko	30.5	SD卡相关驱动 · scsi 接口磁盘支持	NO
/config/modules/4.9.84/sunrpc.ko	173.6 (KB)	用于远程命令执行的远	NO 是否必须

		程过程调用 (RPC) 协 议 · 被网络 文件系统 (NFS) 使 用	
/config/modules/4.9.84/usb- common.ko	5.5	usb 基础驱 动	NO
/config/modules/4.9.84/usb-storage.ko	68.4	usb 盘驱动 (依赖usb 基础驱动)	NO
/config/modules/4.9.84/usbcore.ko	144.3	usb host 基 础驱动	NO
/config/modules/4.9.84/cifs.ko	202.6	CIFS 文件 系统驱动	NO
/config/modules/4.9.84/ehci-hcd.ko	40.5	usb2.0 host 控制器驱动	NO
/config/modules/4.9.84/fat.ko	53.0	fat 文件系 统	NO
/config/modules/4.9.84/grace.ko	5.4	nfs网络文 件系统	NO
/config/modules/4.9.84/lockd.ko	49.1	Mount nfs 所需要驱动	NO
/config/modules/4.9.84/kdrv_sdmmc.ko	30.7	sd 卡驱动	NO
/config/modules/4.9.84/vfat.ko	11.5	vfat 文件系 统 (u 盘或 者SD卡)	NO

1.3. 其他部分

工具及配置文件	大小	用途	是否必须
config_tool 和 mmap.ini		insmod mi_sys.ko的时候，驱动调用 config_tool解析mmap.ini分硬件分配 buffer。默认位于/config目录下，更换位置时需要在insmod mi_sys.ko之后加default_config_path='/new/path'	YES
isp_api.xml		连接iqtool生成软件界面项目用的。更换路径时，需要在应用在 iqserver_open 之前调用mi_iqserver.h 里的 MI_S32 MI_IQSERVER_SetDataPath(char* path);改变路径。	NO
iqfile0.bin -> imx307_iqfile.bin		Isp启动（应用运行）时会去/config/iqfile目录下读取iq file名为 iqfilex.bin（x表示isp channel），图像的基础效果（一般是软链接指向实际的iq file）。如果该文件更换位置，需要在应用运行前执行：echo isproot /new/path > /dev/ispmid	YES
chagall.bin		HW encoder firmware。默认位于/config/fw_path/chagall.bin，更换位置时需要在insmod mi_venc.ko之后加fw_path=/new/path/chagall.bin	YES

1. Initial RAM filesystem and RAM disk //for ramdisk，如果不需要可删除；

2. General

- a. Kprobes // kernel 内添加钩子函数（断点）
- b. Kernel performance events and counters // perf 等，用于kernel hacking

3. Network

- a. The IPv6 protocol
- b. Wireless
- c. 其他部分视用户需求而定

4. Device 相关

a. Serial ATA and Parallel ATA drivers

b. MMC/SD/SDIO card support

c. Staging drivers

d. USB host

i. Ehci //2.0

ii. Uhci //3.0

e. USB device:

i. UVC 相关 ;

ii. Webcam 相关 ;

f. File systems

i. NFS //used for debug;

ii. CIFS //used for debug

iii. JFFS2 // 权限W/R

iv. UBIFS // 权限W/R

v. FAT/NTFS //windos fs

5. Kernel hacking

a. Tracers //ftrace 等

b. KGDB: kernel debugger //gdb

c. Debug Lockups and Hangs //debug mutex and so on.

d. Debug Lockups and Hangs

e. DEBUG_INFO //debug info , 删除后不便于debug

f. KALLSYMS // kernel symbol 等 , 删除后不便于debug

6. Device Drivers

a. Multimedia support // usb cam 相关的设定

b. Input device support

i. Mouse interface

ii. Keyboards

iii. Mice

iv. Touchscreens

7. SStar SoC platform drivers // 根据用户需求

a. SStar SATA HOST //sata 等

b. SStar SD/MMC Card Interface Support

8. 其他：建议使用用户的config 来check

2. BUSYBOX使用参考

2.1. 源码

1. 下载:<https://busybox.net/downloads/> [<https://busybox.net/downloads/>] (公版默认版本是: 1.20.2)
 2. tar -jxvf busybox-1.20.1.tar.bz2
 3. cd busybox-1.20.2
-

2.2. 编译(使用默认config)

1. 配置编译链：declare -x ARCH="arm";declare -x CROSS_COMPILE="arm-linux-gnueabihf-"
2. make menuconfig (配置可选项)
3. make clean;make
4. make install →根目录下_install 就是我们需要 busybox 安装包
5. release busybox到project目录

```
cd _install tar -zcvf _install.tar.gz ./
cp _install.tar.gz /project/image/busybox/
cd ~/project/image/busybox/
mv _install.tar.gz busybox-1.20.2-arm-linux-gnueabi-hf-glibc-
9.1.0-dynamic.tar.gz
```

6. 重新编译project即可

如果编译提示如下错误：

```
shell/shell_common.c:375:2: error: unknown type name 'rlim_t'
shell/shell_common.c:377:13: error: dereferencing pointer to
incomplete type 'const struct rlimit'
shell/shell_common.c:381:13: error: 'RLIM_INFINITY' undeclared
(first use in this function)
shell/shell_common.c:416:17: error: storage size of 'limit'
isn't known
shell/shell_common.c:452:6: error: unknown type name 'rlim_t'
```

可以尝试 `vi include/libbb.h` 添加头文件：`#include <sys/resource.h>`

3. 公版默认config

[sstar_alkaid_arm-linux-gnueabi-hf-glibc_defconfig](#) [media/sstar_alkaid_arm-linux-gnueabi-hf-glibc_defconfig]

4. 通用config说明（用户按需针对性裁剪）

根据busybox 主选项进行分类。

setting

配置选项	占用空间 (Bytes)	功能描述
CONFIG_DESKTOP	8k	开启一些非必要的配置以兼容桌面系统
CONFIG_INCLUDE_SUSv2	---	开启UNIX 98支持
CONFIG_SHOW_USAGE	7k	applets 帮助信息
CONFIG_FEATURE_UTMP		用于记录当前登录用户，who功能会使用到
CONFIG_FEATURE_PIDFILE		pid文件生成路径
CONFIG_FEATURE_SUID		开启root权限管理
CONFIG_STACK_OPTIMIZATION_386		i386架构stack-boundary=2
CONFIG_FLOAT_DURATION		使applets支持浮点, 例如：sleep N.NNN
CONFIG_FEATURE_NON_POSIX_CP		Non-POSIX标准cp命令

Applets

按照 Applets 显示顺序进行排序，下列为busybox工具的支持配置，可以根据需要选择是否开启：

1. Archival Utilities

→各类压缩格式以及压缩工具的配置

2. Coreutils

→系统常用工具的配置

3. Console Utilities

→控制台工具配置

4. Debian Utilities

→Debian 系统工具

5. klibc-utils

→klibc 工具，包括minips(ps), nuke(rm -rf), resume, run-init

6. Editors

→编辑工具，包括sed, awk, vi等

7. Finding Utilities

→find, grep, xargs 等工具功能的配置

8. Init Utilities

→系统初始化工具，包括reboot，poweroff，halt等

9. Login/Password Management Utilities

→登录以及密码管理工具

10. Linux Ext2 FS Progs

→Ext2 文件系统管理相关工具

11. Linux Module Utilities

→linux 模块管理，insmod/rmmod/modprobe等

12. Linux System Utilities

→linux system management tools

13. Miscellaneous Utilities

→ Miscellaneous tools

14. Networking Utilities

→Network management tools, configurable Ipv4/ipv6 support, as well as tftp, telnetd and other tools support

15. Print Utilities

→Printer tools, including lpd/lpr/lpq tools

16. Mail Utilities

→Mail related tools

17. Process Utilities

→ Process management tools, including free, kill, top, watch, etc.

18. Runit Utilities

→ runit suite support

19. Shells

→ Including support for ash, and hush shells

20. System Logging Utilities

→ System log tool support